

16

Chuyển dữ liệu

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is centered within a light red, cloud-like shape. The background of the entire slide is a solid red color.

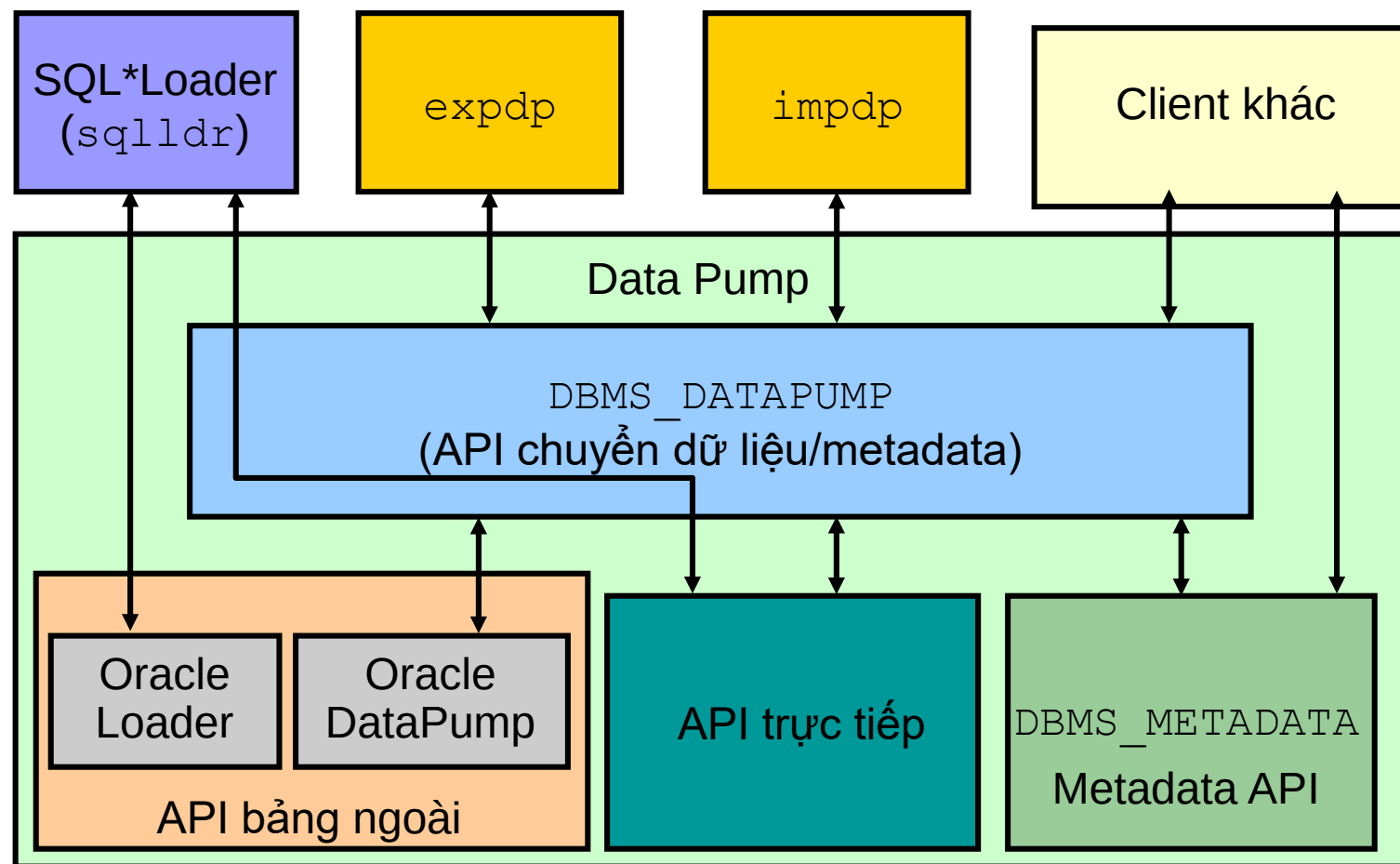
ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Tìm hiểu các cách chuyển dữ liệu
- Giải thích kiến trúc chung của Oracle Data Pump
- Tạo và sử dụng các thư mục lưu dump file
- Sử dụng Data Pump Export và Import để chuyển dữ liệu giữa các CSDL Oracle
- Sử dụng SQL*Loader để import dữ liệu từ một CSDL không phải của Oracle (hoặc các file dữ liệu của người dùng)
- Sử dụng bảng ngoài để chuyển dữ liệu giữa các file độc lập về môi trường CSDL

Kiến trúc chung về chuyển dữ liệu



Tổng quan Oracle Data Pump

Là cách cơ bản để chuyển dữ liệu và metadata, Oracle Data Pump:

- Có thể gọi thông qua gói `DBMS_DATAPUMP`
- Cung cấp các công cụ như:
 - `expdp`
 - `impdp`
 - Giao diện GUI trong Enterprise Manager Cloud Control
- Cung cấp 4 phương thức chuyển dữ liệu:
 - Copy data file
 - Đẩy dữ liệu trực tiếp (SQL*Loader)
 - Bảng ngoài
 - Hỗ trợ qua mạng (dblink)
- Tách và gắn lại với các job có thời gian chạy dài
- Khởi động lại các job Data Pump

Lợi ích của Oracle Data Pump

Data Pump có nhiều ưu điểm và nhiều tính năng như:

- Hỗ trợ các phiên bản khác nhau của CSDL cũ
- Hỗ trợ các nền tảng khác nhau: Windows, Linux, Unix
- Thực thi song song (parallel)
- Dự toán dung lượng bản export
- Hoạt động ở chế độ mạng trong môi trường phân tán
- Tương thích với remap (schema, table,...)
- Lấy statistic và nén metadata
- Nén dữ liệu trong suốt quá trình export Data Pump
- An toàn dữ liệu thông qua việc mã hóa
- Có thể export kiểu dữ liệu XML cho CLOB
- Chế độ kế thừa để hỗ trợ cho quá trình import và export cũ

Thư mục lưu trữ của Data Pump

Directory Objects

Search

Object Name

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string.

Selection Mode

Select	Name	Path
☒	DATA_FILE_DIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/demo/schema/sales_history/
☐	DATA_PUMP_DIR	/u01/app/oracle/admin/orcl/dpdump/
☐	LOG_FILE_DIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/demo/schema/log/
☐	MEDIA_DIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/demo/schema/product_media/
☐	OPATCH_LOG_DIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/QOpatch
☐	OPATCH_SCRIPT_DIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/QOpatch
☐	ORACLE_OCM_CONFIG_DIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/ccr/hosts/EDRSR11P1/state
☐	ORACLE_OCM_CONFIG_DIR2	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/ccr/state
☐	SS_OE_XMLDIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/demo/schema/order_entry/
☐	SUBDIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/demo/schema/order_entry//2002/Sep
☐	XMLDIR	/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/rdbms/xml
☐	XSDDIR	/ade/b/4061281185/oracle/rdbms/xml/schema

Tạo thư mục lưu trữ

Directory Objects > Create Directory Object

Create Directory Object

General

Privileges

* Name

ext_tab_logdir

* Path

/home/oracle/labs/extab1

Test File System

General

Privileges

This page shows the list of users who have privileges for this directory

Add

Remove

Select All

Select None

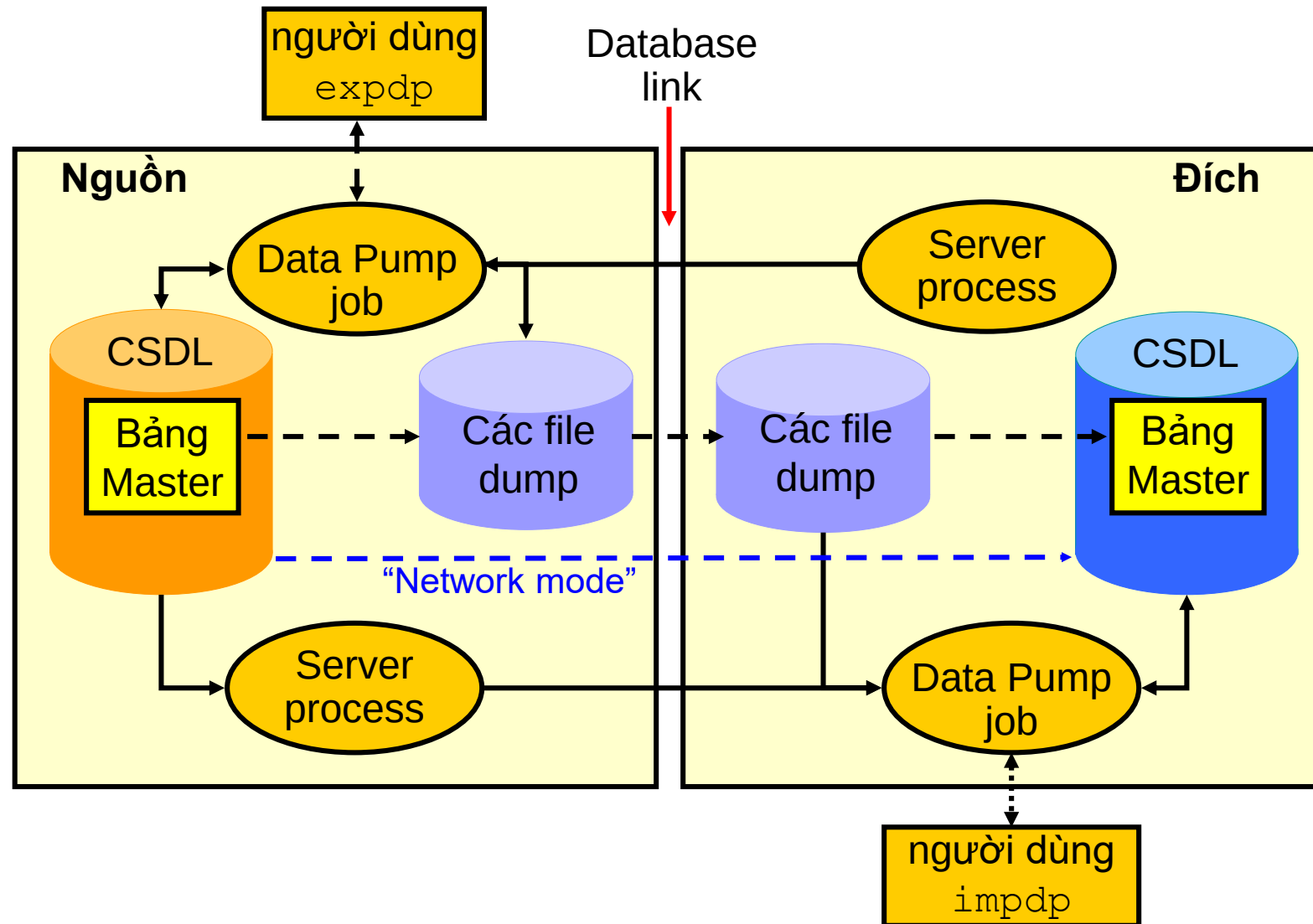
Select	User Name	Read Access	Write Access
☐	HR	☒	☒

Directory Objects > Create Directory Object > Show SQL

Show SQL

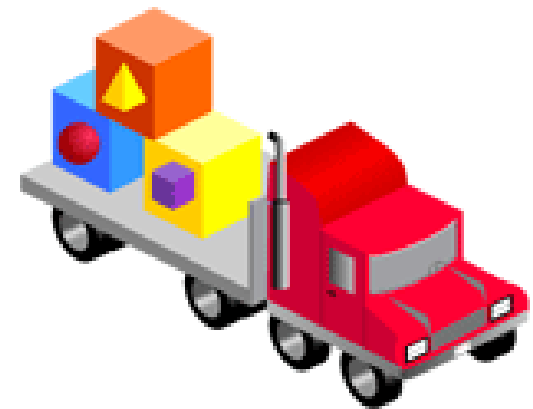
```
CREATE DIRECTORY "EXT_TAB_LOGDIR" AS '/home/oracle/labs/extab1'  
GRANT READ ON DIRECTORY "EXT_TAB_LOGDIR" TO "HR"  
GRANT WRITE ON DIRECTORY "EXT_TAB_LOGDIR" TO "HR"
```

Tổng quan Data Pump Export và Import phía người dùng

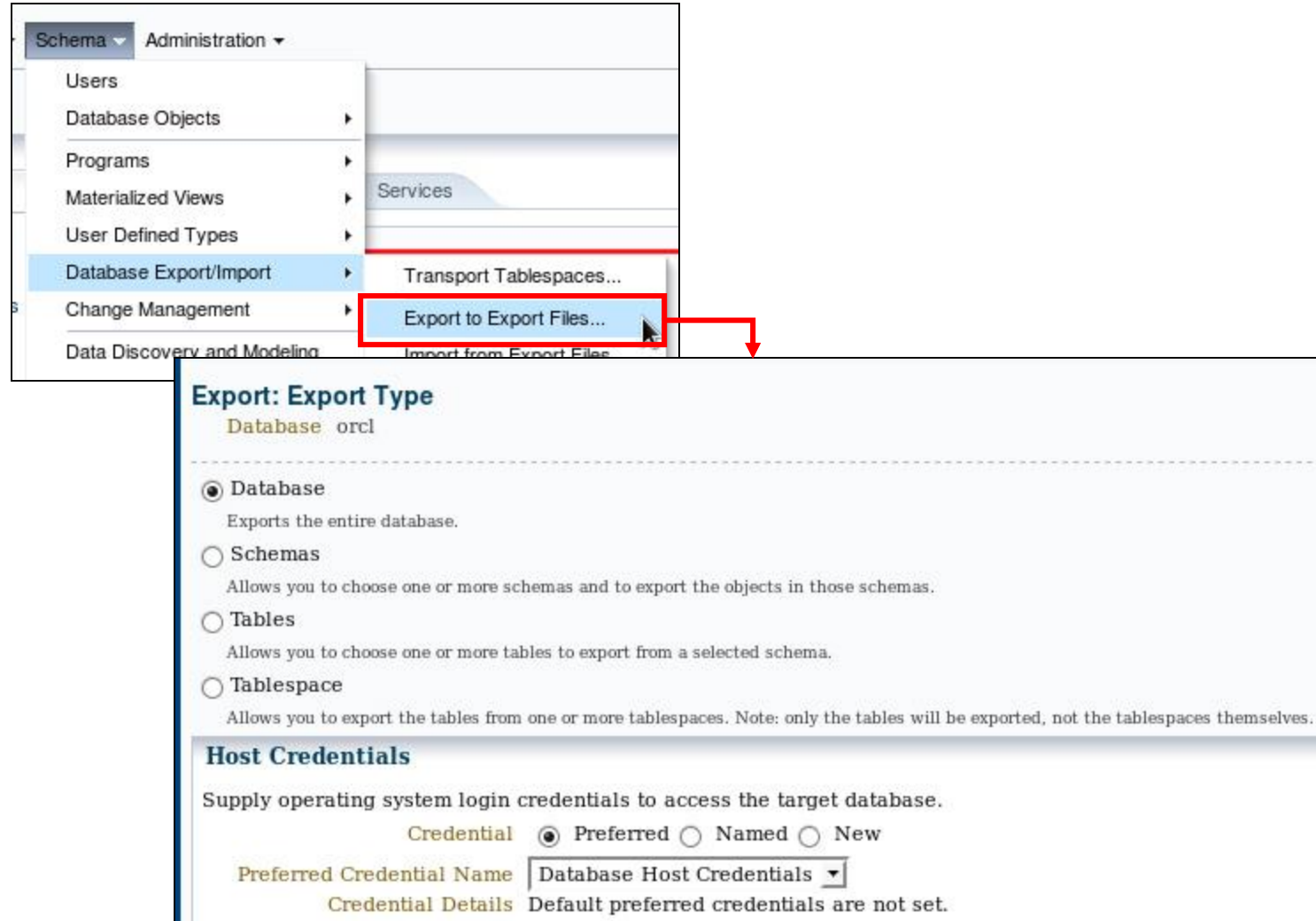


Tiện ích Data Pump: Giao diện và các chế độ

- Giao diện Data Pump Export và Import :
 - Dòng lệnh
 - File tham số
 - Command line có tương tác của người dùng
 - Enterprise Manager Cloud Control
- Các chế độ Data Pump Export and Import:
 - Full
 - Schema
 - Table
 - Tablespace
 - Transportable tablespace
 - Transportable database



Thực hiện Data Pump Export sử dụng Enterprise Manager Cloud Control



Thực hiện Data Pump Import

Data Pump có thể được thực hiện từ dòng lệnh:

```
$ impdp hr DIRECTORY=DATA_PUMP_DIR \  
DUMPFILE=HR_SCHEMA.DMP \  
PARALLEL=1 \  
CONTENT=ALL \  
TABLES="EMPLOYEES" \  
LOGFILE=DATA_PUMP_DIR:import_hr_employees.log \  
JOB_NAME=importHR \  
TRANSFORM=STORAGE:n
```

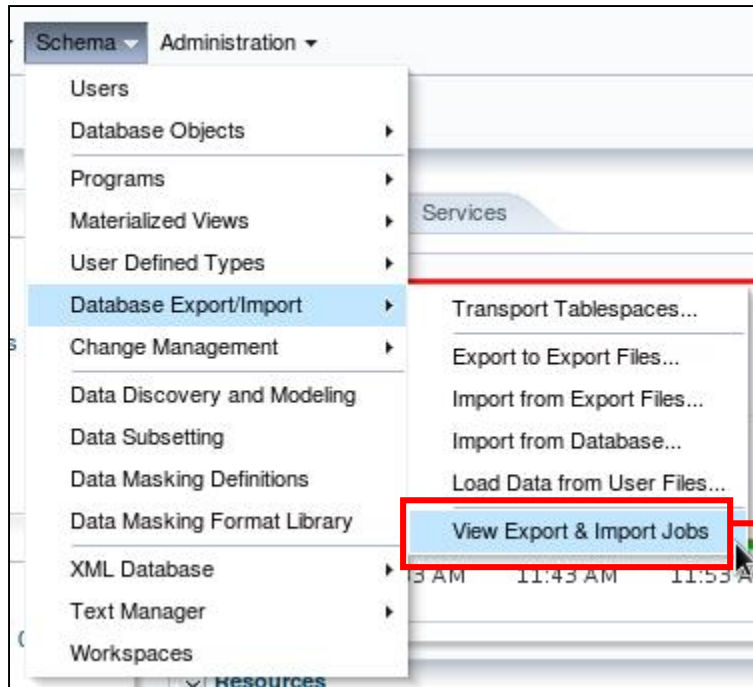
Data Pump Import: Biến đổi (remap)

Bạn có thể remap:

- Data file dùng `REMAP_DATAFILE`
- Tablespace dùng `REMAP_TABLESPACE`
- Schema dùng `REMAP_SCHEMA`
- Bảng dùng `REMAP_TABLE`
- Dữ liệu dùng `REMAP_DATA`

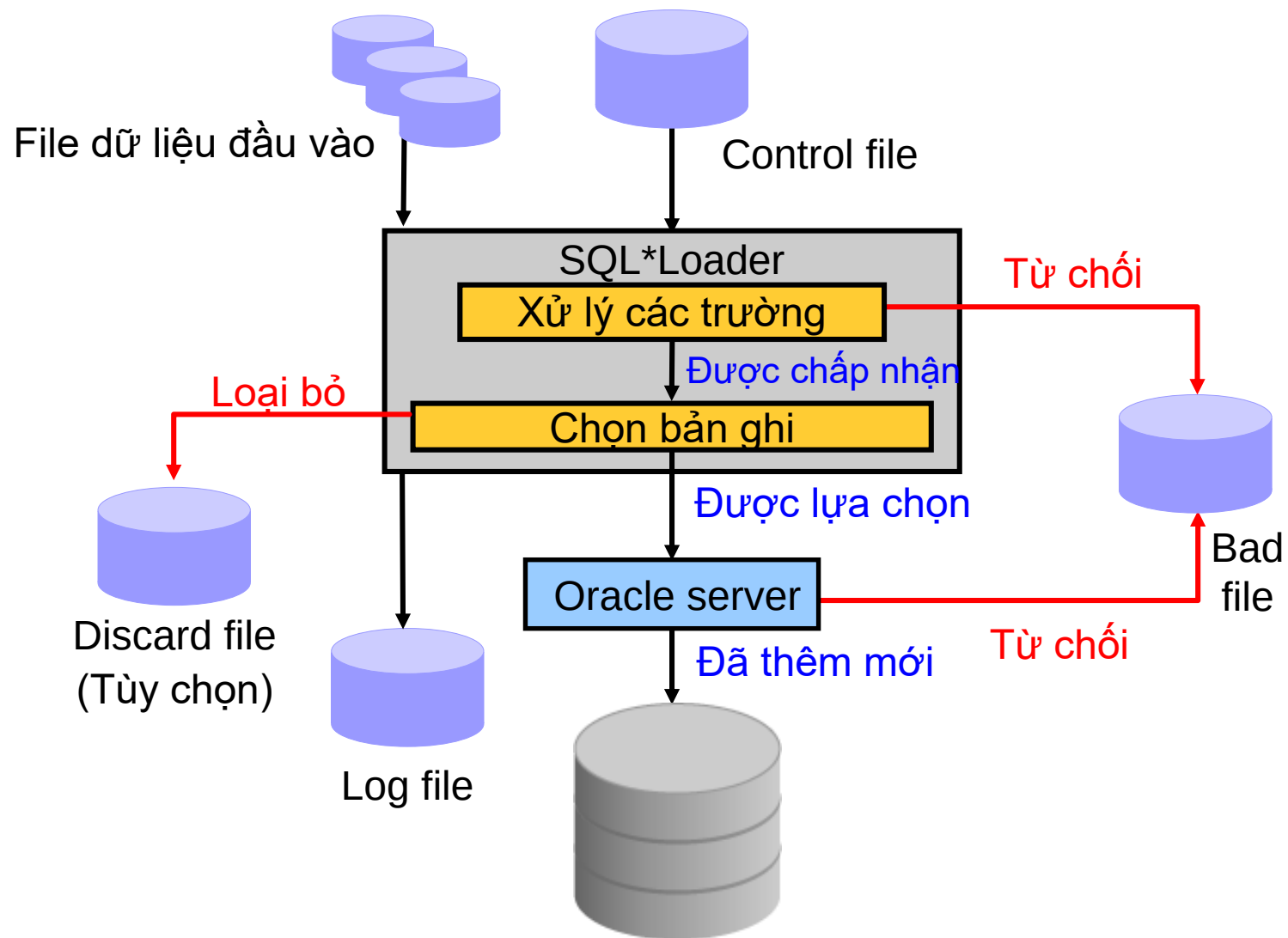
```
REMAP_TABLE = 'EMPLOYEES': 'EMP'
```

Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control để giám sát Data Pump Job



Export and Import Jobs		
Page Refreshed Nov 28, 2012 12:28:59 PM UTC		
In database versions 10g and greater, Enterprise Manager uses data pump jobs to do the actual export and import operations. Although Enterprise Manager exports and imports can also be monitored from their corresponding Job Summary pages, data pump jobs defined outside of Enterprise Manager can only be monitored from here.		
Data Pump Job	Owner	Job Status
HR_EXPORT	SYSTEM	EXECUTING

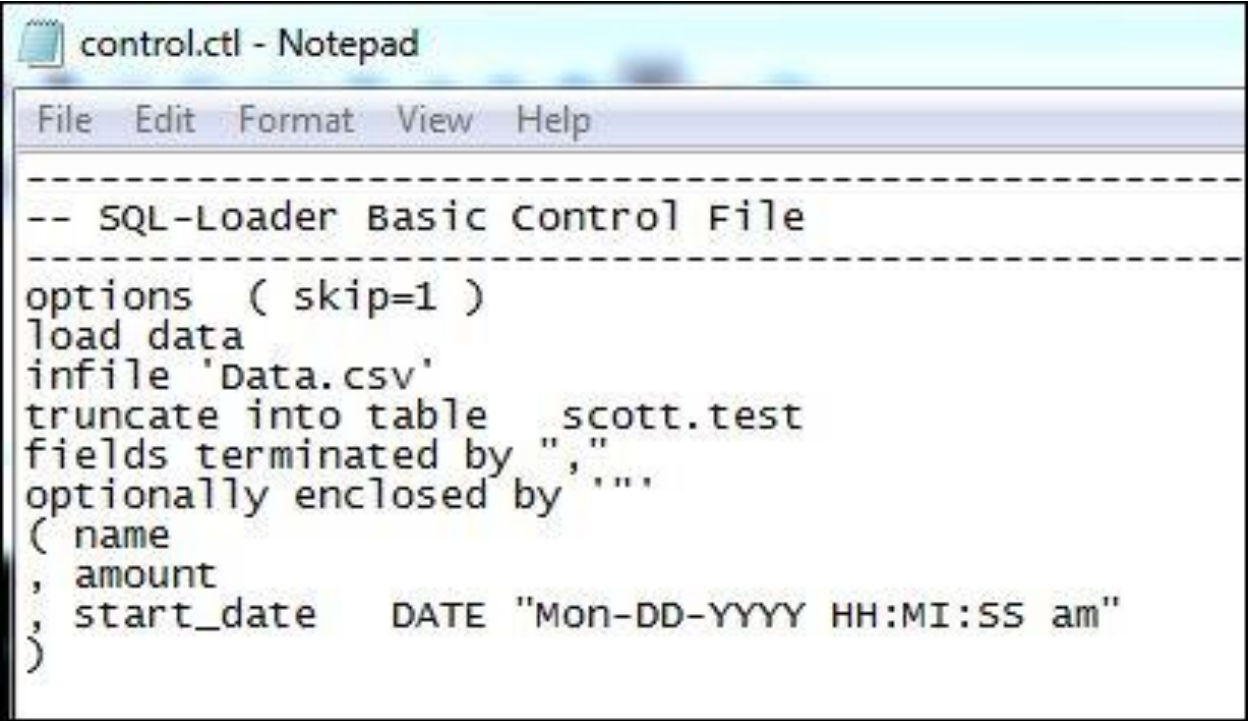
SQL*Loader: Tổng quan



SQL*Loader Control File

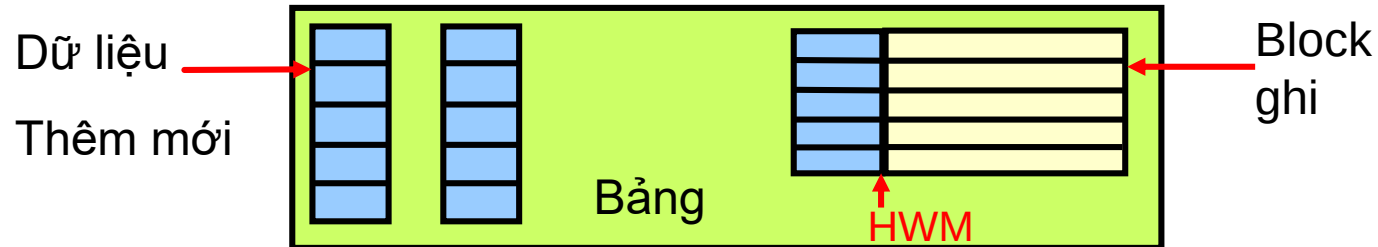
SQL*Loader control file chỉ báo cho SQL*Loader về:

- Vị trí dữ liệu được load
- Định dạng dữ liệu
- Chi tiết cấu hình:
 - Quản lý bộ nhớ
 - Từ chối các bản ghi
 - Chi tiết xử lý tải bị gián đoạn
- Chi tiết thay đổi dữ liệu



```
control.ctl - Notepad
File Edit Format View Help
-----
-- SQL-Loader Basic Control File
-----
options ( skip=1 )
load data
infile 'Data.csv'
truncate into table      scott.test
fields terminated by ','
optionally enclosed by '"'
( name
, amount
, start_date      DATE "Mon-DD-YYYY HH:MI:SS am"
)
```

Các phương thức load tải dữ liệu



Load thông thường	Direct Path Load
Dùng <code>COMMIT</code>	Lưu trữ dữ liệu thông thường (hoạt động nhanh hơn)
Luôn tạo ra redo entry	Tạo ra redo entry chỉ khi đặt điều kiện cụ thể
Đảm bảo toàn bộ constraint	Đảm bảo chỉ <code>PRIMARY KEY</code> , <code>UNIQUE</code> , và <code>NOT NULL</code>
Bật trigger <code>INSERT</code>	Không bật trigger <code>INSERT</code>
Có thể tải dữ liệu vào bảng cluster	Không thể tải dữ liệu vào bảng cluster
Cho phép người dùng khác thay đổi dữ liệu trong quá trình tải dữ liệu	Chặn người dùng khác thay đổi dữ liệu trong quá trình tải dữ liệu
Duy trì index cho mỗi hoạt động insert	Hợp nhất index mới vào cuối quá trình tải dữ liệu

Tải dữ liệu sử dụng Enterprise Manager Cloud Control

Load Data: Generate Or Use Existing Control File
Database orcl

☐ Automatically Generate Control File
A control file will be generated after you define the structure of the data file.

☒ Use Existing Control File
Allows you to use an existing control file that defines the structure of the data file.

Host Credentials
Credential ☐ Preferred ☐ Named ☒ New

* UserName

oracle

* Password

* Confirm Password

☒ Save As NC_ORCL_2012-11-28-130014

☐ Set As Preferred Credentials

Control File

Data File

Load Method

Options

Schedule

Review

Load Data: Control File
Database orcl

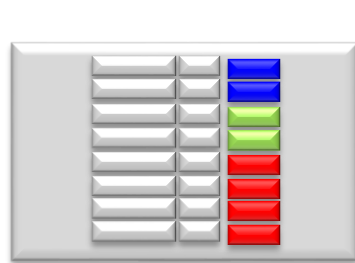
A control file is used to describe what will be loaded and how. Specify the full path and name of the control file on the database server machine.

/u01/app/oracle/oradata/orcl/LOAD.CTL

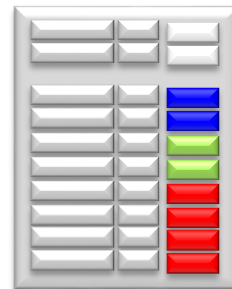
Chế độ sử dụng SQL*Loader nhanh chóng

- Xác định tên bảng để khởi tạo chế độ tải dữ liệu nhanh
- Các cột phải là dữ liệu vô hướng (character, number hoặc datetime).
- Một data file có thể chứa chỉ dữ liệu phân tách nhau bằng ký tự
- SQL*Loader sử dụng định nghĩa các cột để xác định kiểu dữ liệu đầu vào
- Không cần tạo control file.

```
$ sqlldr hr TABLE=test
```



File
test.dat



Bảng hr.test

test.log file

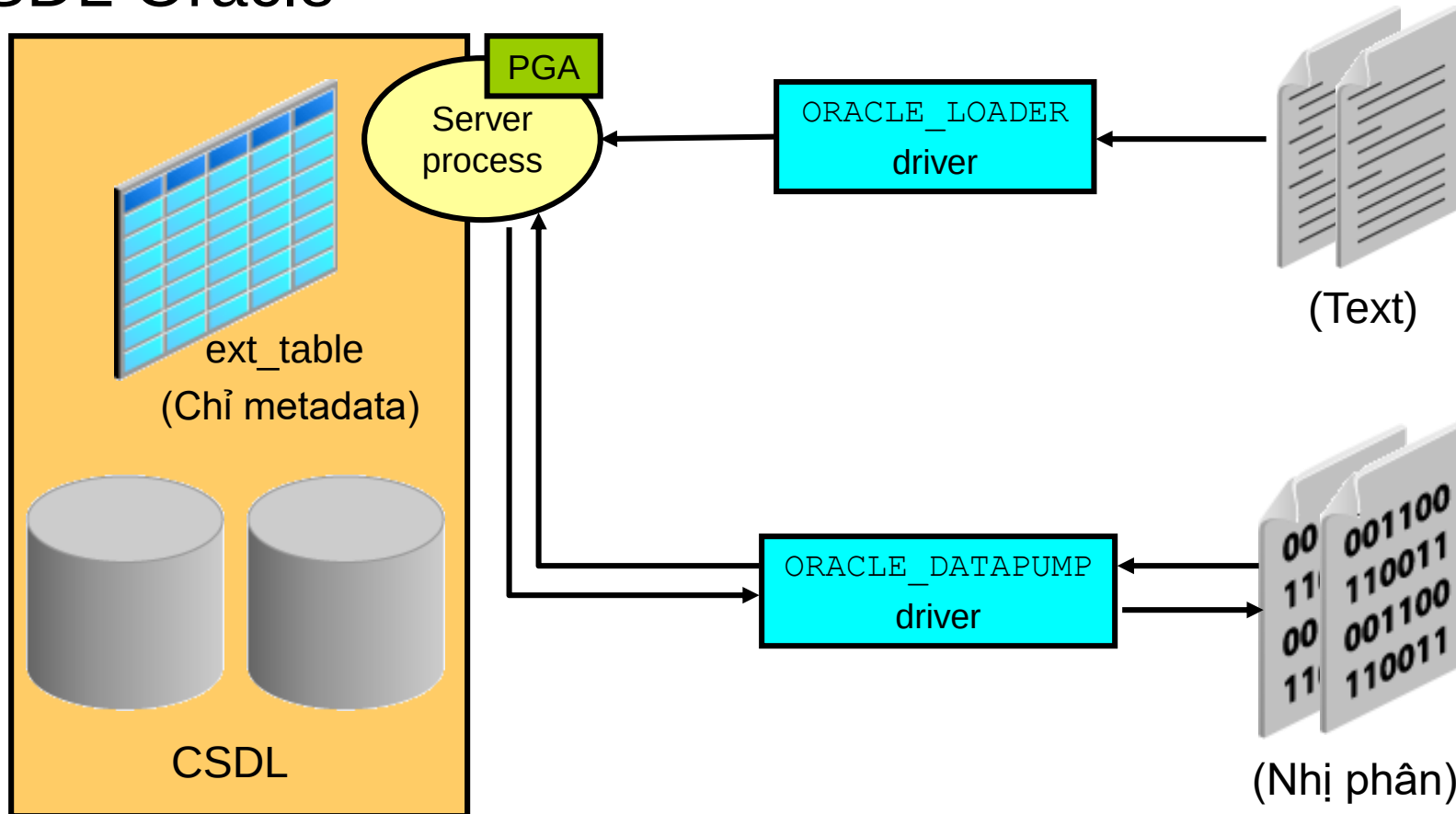
- Các tùy chọn SQL*Loader control file
- Tạo bảng ngoài với câu lệnh trong file

test_%p.log_xt

- Kết quả tải dữ liệu

Bảng ngoài

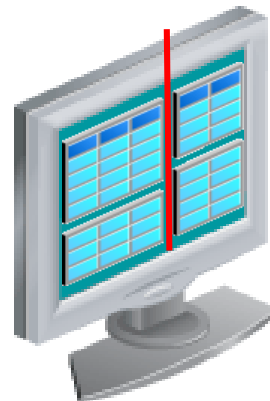
Bảng ngoài là bảng read-only lưu những file trên hệ điều hành bên ngoài CSDL Oracle



Lợi ích của bảng ngoài

- Dữ liệu có thể được sử dụng trực tiếp từ tệp bên ngoài hoặc được tải vào cơ sở dữ liệu khác.
- Dữ liệu ngoài có thể được truy vấn và join trực tiếp parallel với các bảng nằm trong cơ sở dữ liệu mà không yêu cầu tải trước đó.
- Các kết quả của một truy vấn phức tạp có thể được lưu vào một tệp bên ngoài.
- Có thể kết hợp các tệp được tạo từ các nguồn khác nhau cho mục đích tải khác nhau.

Từ CSDL



Từ file ngoài

Định nghĩa bảng ngoài với ORACLE_LOADER

```
CREATE TABLE extab_employees
    (employee_id      NUMBER(4) ,
     first_name       VARCHAR2(20) ,
     last_name        VARCHAR2(25) ,
     hire_date        DATE)
ORGANIZATION EXTERNAL
    ( TYPE ORACLE_LOADER DEFAULT DIRECTORY extab_dat_dir
      ACCESS PARAMETERS
        ( records delimited by newline
          badfile extab_bad_dir:'empxt%a_%p.bad'
          logfile extab_log_dir:'empxt%a_%p.log'
          fields terminated by ','
          missing field values are null
        ( employee_id, first_name, last_name,
          hire_date char date_format date mask "dd-mon-yyyy"))
      LOCATION ('empxt1.dat', 'empxt2.dat') )
    PARALLEL REJECT LIMIT UNLIMITED;
```

Phân phối bảng ngoài với ORACLE_DATAPUMP

```
CREATE TABLE ext_emp_query_results
  (first_name, last_name, department_name)
ORGANIZATION EXTERNAL
  (
    TYPE ORACLE_DATAPUMP
    DEFAULT DIRECTORY ext_dir
    LOCATION ('emp1.exp','emp2.exp','emp3.exp')
  )
PARALLEL
AS
SELECT e.first_name,e.last_name,d.department_name
FROM   employees e, departments d
WHERE  e.department_id = d.department_id AND
       d.department_name in
           ('Marketing', 'Purchasing');
```

Sử dụng bảng ngoài

- Truy vấn bảng ngoài:

```
SQL> SELECT * FROM extab_employees;
```

- Quy vấn và join bảng ngoài với bảng bên trong:

```
SQL> SELECT e.employee_id, e.first_name, e.last_name,  
d.department_name FROM departments d, extab_employees e  
WHERE d.department_id = e.department_id;
```

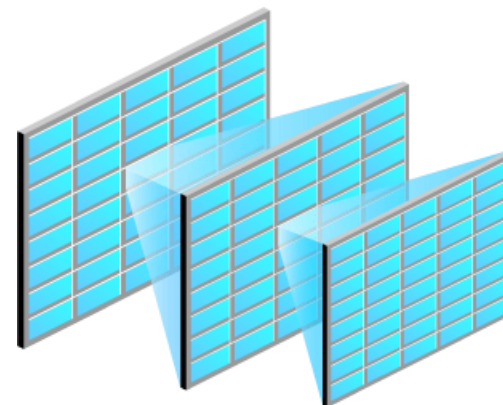
- Thêm mới dữ liệu vào bảng bên trong từ bảng ngoài:

```
SQL> INSERT /*+ APPEND */ INTO hr.employees SELECT *  
FROM extab_employees;
```

Data Dictionary

Kiểm tra thông tin về bảng ngoài trong:

- [DBA | ALL | USER]_EXTERNAL_TABLES
- [DBA | ALL | USER]_EXTERNAL_LOCATIONS
- [DBA | ALL | USER]_TABLES
- [DBA | ALL | USER]_TAB_COLUMNS
- [DBA | ALL]_DIRECTORIES



Câu hỏi

Giống như các đối tượng cơ sở dữ liệu khác, các đối tượng thư mục được sở hữu bởi người dùng tạo ra chúng trừ khi schema khác được chỉ định trong khi tạo.

- a. Đúng
- b. Sai.

Câu hỏi

Một index có thể được tạo trên bảng ngoài

a. Đúng

b. Sai.

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Tìm hiểu các cách chuyển dữ liệu
- Giải thích kiến trúc chung của Oracle Data Pump
- Tạo và sử dụng các thư mục lưu trữ file export
- Sử dụng Data Pump Export và Import để chuyển dữ liệu giữa các CSDL Oracle
- Sử dụng SQL*Loader để import dữ liệu từ một CSDL không phải của Oracle (hoặc các file dữ liệu của người dùng)
- Sử dụng bảng ngoài để chuyển dữ liệu giữa các file độc lập về môi trường

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Sử dụng Data Pump Export wizard để chọn object sẽ export
- Giám sát job Data Pump Export
- Sử dụng Data Pump Import wizard để tải bảng vào CSDL
- Sử dụng Load Data wizard để tải dữ liệu vào CSDL
- Tải dữ liệu bằng dòng lệnh